

¿Qué se evalúa en el instrumento de valoración de Matemáticas 11.º?

Los cinco procesos matemáticos (razonar, resolver problemas, comunicar, modelar y elaborar y ejecutar procedimientos) referidos por los documentos curriculares y evaluativos del MEN han sido reagrupados en tres competencias matemáticas específicas: **interpretación y representación, formulación y ejecución, y argumentación.**

Competencia de interpretación y representación

La competencia de interpretación y representación consiste en la habilidad para comprender y transformar la información presentada en distintos formatos, como tablas, gráficas, conjuntos de datos, diagramas, esquemas, etc.

Además, implica la capacidad de utilizar estas representaciones para extraer información relevante que permita, entre otras cosas, establecer relaciones matemáticas e identificar tendencias y patrones.

Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante utilice coherentemente registros como el simbólico, el natural, el gráfico y todos aquellos que se dan en situaciones que involucran las matemáticas.

Competencia de formulación y ejecución

La competencia de formulación y ejecución se relaciona con la capacidad para plantear y diseñar estrategias que permitan solucionar problemas provenientes de diversos contextos, bien sean netamente matemáticos o aquellos que pueden surgir en la vida cotidiana, siempre que sean susceptibles de un tratamiento matemático.

Esta competencia también se relaciona con la habilidad o destreza para seleccionar y verificar la pertinencia de soluciones propuestas a determinados problemas y estrategias de solución desde diferentes puntos de vista.

Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante:

- Diseñe estrategias apoyadas en herramientas matemáticas.
- Proponga y determine rutas posibles para la solución de problemas.
- Siga estrategias dadas para encontrar soluciones.
- Finalmente, resuelva las situaciones que se le propongan.

Competencia de argumentación

La competencia de argumentación se relaciona con la capacidad para validar o refutar conclusiones, estrategias, soluciones, interpretaciones y representaciones en diversas situaciones, justificando siempre por qué o cómo se llegó a estas.

Esto puede hacerse a través de ejemplos y contraejemplos, o señalando y reflexionando sobre inconsistencias presentes.

Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante:

- Justifique la aceptación o el rechazo de afirmaciones, interpretaciones y estrategias de solución.
- Base su argumentación en propiedades, hechos, supuestos, resultados o verbalizando procedimientos matemáticos.

Estructura de los instrumentos

Para la estructura de los instrumentos se reorganizaron los cinco pensamientos en tres grandes ejes de conocimientos básicos:

- **Numérico - variacional**
- **Geométrico - métrico**
- **Aleatorio**

La actual agrupación por categorías de contenido (**Álgebra y cálculo, Geometría y Estadística**) está relacionada con estos ejes.

Álgebra y cálculo

Esta categoría indaga por:

- La comprensión de los números y de la numeración: el significado del número y la estructura del sistema de numeración.
- El significado de las operaciones, la comprensión de sus propiedades, de su efecto y de las relaciones entre ellas.
- El uso de los números y las operaciones en la resolución de problemas diversos.
- El reconocimiento de regularidades y patrones.
- La identificación de variables, la descripción de fenómenos de cambio y dependencia.
- Conceptos y procedimientos asociados a:
 - La variación directa.
 - La proporcionalidad.
 - La variación lineal en contextos aritméticos y geométricos.
 - La variación inversa.
- El concepto de función.